

의약품 품질 시스템 가이드라인

[민원인 안내서]

2018. 9.



식품의약품안전처

Ministry of Food and Drug Safety

의약품안전국 의약품품질과

이 안내서는 ICH Q10(의약품 품질 시스템) 가이드라인을 참고하여 국내 업계에서 의약품 품질 시스템 적용 시 고려해야 할 사항에 대해 알기 쉽게 설명하거나 식품의약품안전처의 입장을 기술한 것입니다.

본 안내서는 대외적으로 법적 효력을 가지는 것이 아니므로 본문의 기술방식('~하여야 한다' 등)에도 불구하고 민원인 여러분께서 반드시 준수하셔야 하는 사항이 아님을 알려드립니다. 또한, 본 안내서는 2018년 9월 5일 현재의 과학적·기술적 사실 및 유효한 법규를 토대로 작성되었으므로 이후 최신 개정 법규 내용 및 구체적인 사실관계 등에 따라 달리 적용될 수 있음을 알려드립니다.

※ "민원인 안내서"란 대내외적으로 법령 또는 고시·훈령·예규 등(이하 "행정규칙"이라 한다)을 알기 쉽게 풀어서 설명하거나 특정한 사안에 대하여 식품의약품안전처의 입장을 기술하는 것

※ 본 업무처리지침/안내서에 대한 의견이나 문의사항이 있을 경우 식품의약품안전처 의약품안전국 의약품품질과에 문의하시기 바랍니다.

전화번호: 043-719-2791

팩스번호: 043-719-2750~1

지침서·안내서 제·개정 점검표

명칭

의약품 품질 시스템 가이드라인

아래에 해당하는 사항에 체크하여 주시기 바랍니다.

등록대상 여부	☐ 이미 등록된 지침서·안내서 중 동일·유사한 내용의 지침서·안내서가 있습니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☞ 상기 질문에 '예'라고 답하신 경우 기존의 지침서·안내서의 개정을 우선적으로 고려하시기 바랍니다. 그럼에도 불구하고 동 지침서·안내서의 제정이 필요한 경우 그 사유를 아래에 기재해 주시기 바랍니다. (사유 :)	
	☐ 법령(법·시행령·시행규칙) 또는 행정규칙(고시·훈령·예규)의 내용을 단순 편집 또는 나열한 것입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☐ 단순한 사실을 대외적으로 알리는 공고의 내용입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☐ 1년 이내 한시적 적용 또는 일회성 지시·명령에 해당하는 내용입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☐ 외국 규정을 번역하거나 설명하는 내용입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☐ 신규 직원 교육을 위해 법령 또는 행정규칙을 알기 쉽게 정리한 자료입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
☞ 상기 사항 중 어느 하나라도 '예'에 해당되는 경우에 지침서·안내서 등록 대상이 아닙니다. 지침서·안내서 제·개정 절차를 적용하실 필요는 없습니다.		
지침서·안내서 구분	☐ 내부적으로 행정사무의 통일을 기하기 위하여 반복적으로 행정사무의 세부기준이나 절차를 제시하는 것입니까? (공무원용)	☐ 예(☞지침서) ☒ 아니오
	☐ 대내외적으로 법령 또는 고시·훈령·예규 등을 알기 쉽게 풀어서 설명하거나 특정한 사안에 대하여 식품의약품안전처의 입장을 기술하는 것입니까? (민원인용)	☒ 예(☞안내서) ☐ 아니오
기타 확인 사항	☐ 상위 법령을 일탈하여 새로운 규제를 신설·강화하거나 민원인을 구속하는 내용이 있습니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☞ 상기 질문에 '예'라고 답하신 경우 상위법령 일탈 내용을 삭제하시고 지침서·안내서 제·개정 절차를 진행하시기 바랍니다.	
상기 사항에 대하여 확인하였음. 2018 년 9 월 5 일 담당자 확 인(부서장) 최미섭 이수정		

제·개정 이력

연번	제·개정번호	승인일자	주요내용
1	안내서-0889-01	2018.09.05.	제정

목 차

1. 의약품 품질 시스템	1
1.1 서론	1
1.2 적용 범위	1
1.3 동 가이드라인과 GMP, ISO 규격, 원료의약품 제조 및 품질관리 안내서와의 관계	2
1.4 규제 접근방식과의 관계	2
1.5 동 가이드라인의 목표	2
1.6 실행 도구 : 지식 관리와 품질 위험 관리	3
1.7 설계 및 내용에 관해 고려할 사항	3
1.8 품질 매뉴얼	4
2. 경영진 책임	4
2.1 경영진의 책무	4
2.2 품질 정책	5
2.3 품질 계획	5
2.4 자원 관리	5
2.5 내부의 상호 소통	6
2.6 경영진 검토	6
2.7 위탁 제조 및 시험과 구매 원자재 등의 관리	6
2.8 제품 소유권 변경 관리	7

목 차

3. 공정 성능 및 제품 품질의 지속적 개선	7
3.1 제품 전주기 단계별 목표	7
3.2 의약품 품질 시스템 요소	8
4. 의약품 품질시스템의 지속적 개선	12
4.1 의약품 품질시스템의 경영진 검토	12
4.2 의약품 품질시스템에 영향을 주는 내/외부 요인 모니터링	12
4.3 경영진 검토 및 모니터링 성과	12
5. 용어 정의	13
[부록 1] 과학적 위험 기반 규제 접근방법을 강화하여 기대되는 효과	16
[부록 2] 의약품 품질 시스템 모델 도표	17

1. 의약품 품질 시스템

1.1 서론

동 가이드라인은 제약업계의 효과적인 품질 시스템 모델을 제시하는 새로운 가이드라인으로, 그 명칭을 “의약품 품질 시스템”이라 한다.

동 가이드라인은 효과적인 품질시스템을 위한 하나의 종합적인 모델을 기술하는 것으로, ISO 품질 개념을 기반으로 하고 해당 GMP 규정을 포함하며 “우수의약품 개발 가이드라인(Q8)”과 “의약품의 품질 위해 관리 가이드라인(Q9)”을 보완한다. 또한 동 가이드라인은 제품 전주기에 걸쳐 시행할 수 있는 품질시스템 모델이다. 동 가이드라인의 목적은 현재의 규제 기준을 벗어나는 새로운 사항을 제시하는 것이 아니므로, 내용 중 현행 GMP에 추가되는 부분은 의무사항이 아닌 선택사항이다.

제품 전주기에 걸쳐 품질 시스템을 구축하는 동 가이드라인의 시행은 혁신과 지속적 개선을 촉진하고, 의약품 개발과 제조 활동 사이의 연계를 강화시킬 것이다.

1.2 적용 범위

동 가이드라인은 원료의약품과 완제의약품의 개발 및 제조의 제품 전주기에 걸쳐 뒷받침하는 시스템이며, 생물학의약품을 포함한다.

제품 전주기의 단계별 서로 다른 목적과 차이를 감안하여(3항 참조), 단계별로 적절하고 균형 있게 적용한다.

신제품과 기존 제품의 제품 전주기는 다음과 같이 구성된다:

- 의약품 개발:
 - 원료의약품 개발
 - 제제개발(용기/포장 시스템 포함);
 - 임상시험용 의약품 제조
 - 약물전달 시스템 개발(해당되는 경우);
 - 제조 공정 개발 및 생산규모 확대
 - 분석법 개발
- 기술 이전:
 - 개발 및 제조단계로의 신제품 이전
 - 시판 제품의 제조소, 시험실 간의 기술 이전(내/외부 포함)
- 시판용 제조:
 - 자재 구입 및 관리
 - 시설, 제조지원설비, 설비 구비
 - 생산(포장 및 라벨 작업 포함)

- 품질 관리 및 보증
- 출하 승인
- 보관
- 유통(도매 활동 제외)
- 제품 중단:
 - 문서 보존
 - 검체 보존
 - 지속적 제품 평가 및 보고

1.3 동 가이드라인과 GMP, ISO 규격, 원료의약품 제조 및 품질관리 안내서와의 관계

동 가이드라인은 GMP, 원료의약품 제조 및 품질관리 안내서, ISO 품질관리 시스템 가이드라인에 근거한다. 동 가이드라인은 아래의 목표를 달성하기 위해, 구체적인 품질 시스템 요소와 경영진 책임을 기술하여 GMP를 강화한다. 또한 제품 전주기에 걸친 조화된 의약품 품질 시스템 모델을 제시하며, GMP 기준과 함께 적용할 수 있다.

GMP는 제품 전주기의 모든 단계를 명확하게 다루지 않는다(예, 개발). 동 가이드라인에 기술된 품질시스템 요소와 경영진 책임 명시는 제품 전주기 각 단계마다 과학과 위험 기반 접근방법을 활용함으로써 제품 수명 전주기에 걸쳐 지속적 개선을 촉진하기 위한 것이다.

1.4 규제 접근방식과의 관계

특정 제품이나 제조시설의 규제 접근방법은 제품과 공정 이해 수준, 품질 위험 관리 결과 및 의약품 품질시스템의 유효성에 맞춰야 한다. 의약품 품질시스템의 유효성은 제조소의 실태 조사 시에 평가할 수 있다. 과학 및 위험 기반 규제접근 방법을 강화할 수 있는 요소는 부록 1과 같다.

1.5 동 가이드라인의 목표

GMP 기준을 보완하거나 강화하는 아래 3대 주요 목표를 달성해야 한다.

1.5.1 적정 품질의 제품 구현

환자, 의료 전문가, 규제 기관(시판 허가 사항 준수 포함), 기타 내/외부 고객의 요구를 충족시키는 적절한 품질의 제품을 제공하는 시스템의 확립, 시행, 유지

1.5.2 적절한 관리 상태의 확립 및 유지

공정성능과 제품 품질의 효과적인 점검 및 관리 시스템을 개발하고 활용함으

로써, 공정의 지속적 적합성과 성능을 보장한다. 품질 위험 관리는 모니터링 및 관리 시스템을 확인함에 있어 유용할 수 있다.

1.5.3 지속적 개선 촉진

적절한 제품 품질 개선, 공정 개선, 변동성 감소, 혁신, 의약품 품질 시스템 개선 부분을 파악하고 추진하여, 품질 요구 사항의 일관된 충족 능력 강화. 품질 위험 관리는 지속적 개선 대상 영역을 파악하고 우선순위를 정하는데 유용하다.

1.6 실행 도구 : 지식 관리와 품질 위험 관리

지식 관리와 품질 위험 관리를 함으로써 동 가이드라인을 효과적이고 성공적으로 시행할 수 있다. 지식 관리와 품질 위험 관리는 제품 품질과 관련된 과학적 위험기반 의사결정 수단을 제공함으로써 상기 1.5항에 기술된 목표의 달성을 촉진한다.

1.6.1 지식 관리

제품 개발부터 제품 중단에 이르는 전 과정에 걸쳐 제품 및 공정 지식을 관리한다. 예를 들어 과학적 접근방법을 이용한 개발 활동은 제품 및 공정의 이해에 대한 지식 제공을 가능하게 한다.

지식 관리는 제품, 제조공정, 구성성분과 관련된 정보를 확보, 분석, 보관, 전파하는 체계적인 방식이다.

지식의 원천으로는 선행 지식(공개되어 있는 분야 또는 내부 문서), 의약품 개발 연구, 기술 이전, 제품 수명 전주기에 걸친 공정 밸리데이션, 제조 경험, 혁신, 지속적 개선, 변경 관리 활동이 있으나 이에 국한되지 않는다.

1.6.2 품질 위험 관리

품질 위험 관리는 효과적인 의약품 품질 시스템의 핵심적인 부분이다. 품질 위험 관리는 잠재적 품질 위험 확인, 과학적 평가를 위한 선행적 접근방법을 제공하며, 제품 전주기에 걸쳐 공정성능과 제품 품질의 지속적 개선을 촉진한다.

의약품의 품질위해관리 가이드라인(Q9)은 다양한 의약품 품질 측면에 적용할 수 있는 품질 위험 관리 원칙과 방법의 예를 제시한다.

1.7 설계 및 내용에 관해 고려할 사항

- (a) 공통적인 이해와 일관된 적용이 가능하도록, 의약품 품질 시스템의 설계, 조직, 문서화 작업을 구성하고 명확히 한다.
- (b) 제품 전주기 단계별 목적과 가용한 지식을 감안하여, 동 가이드라인의 해당

항목을 단계별로 적절하고 균형 있게 적용한다.

- (c) 새로운 의약품 품질 시스템을 개발하거나 기존 시스템을 변형할 때는, 규모와 복잡성을 고려한다. 의약품 품질 시스템 설계에 적절한 위험 관리 원칙을 통합시킨다. 의약품 품질 시스템 중 일부는 회사 전체적으로 적용되는 것도 있고, 제조소-특이적으로 부분적으로 적용되는 것도 있으나, 일반적으로 의약품 품질 시스템의 유효성은 제조소 수준에서 증명된다.
- (d) 의약품 품질 시스템은 2.7항에 기술된 자재관리와 위탁제조 및 시험 업무의 품질 보증을 위해 적절한 공정 및 자원, 책임을 포함한다.
- (e) 2항에서 기술한 바와 같이, 의약품 품질 시스템에 경영진 책임 부분을 명확히 한다.
- (f) 의약품 품질 시스템은 3항에 기술된 바와 같이, 공정성능 및 제품 품질 모니터링, 지정 및 예방 조치, 변경 관리, 경영진 검토 등을 포함한다.
- (g) 4항에서 기술한 바와 같이, 성능 지표를 파악하여 의약품 품질 시스템 내 공정의 유효성을 모니터링 할 수 있도록 활용한다.

1.8 품질 매뉴얼

품질 매뉴얼 또는 그에 상응하는 문서를 구축해야 하며, 이들 문서에 의약품 품질 시스템에 대한 설명을 포함한다. 다음 사항을 포함하여 작성한다.

- (a) 품질 정책(2항 참조);
- (b) 의약품 품질 시스템의 적용 범위;
- (c) 의약품 품질 시스템의 공정, 공정 순서, 연계, 상호의존성, 공정 도표와 흐름도는 의약품 품질 시스템 절차를 시각적 방식으로 표현하는 유용한 방법이다.
- (d) 의약품 품질 시스템에서의 경영진 책임(2항 참조)

2. 경영진 책임

의약품 품질 시스템의 운영과 회사 전체 차원의 품질 의지를 확립하고 유지하기 위해서는 리더십이 필수적이다.

2.1 경영진의 책무

- (a) 최고 경영자는 효과적인 의약품 품질 시스템을 구축하여 품질 목표를 달성하고, 역할과 책임, 권한을 규정해 회사 전체에 전파하고 이행하도록 할 궁극적인 책임을 진다.
- (b) 경영진은 다음 사항을 수행해야 한다.
 - (1) 효과적인 의약품 품질 시스템의 설계, 시행, 모니터링, 유지에 참여한다.

- (2) 의약품 품질 시스템에 대한 강력하고 가시적인 지원을 보여 주고, 조직 전체에 걸쳐 시스템이 시행되도록 한다.
- (3) 품질 문제를 관련 경영진 차원에서 적시에 인식하도록, 효과적인 정보 상호 소통 및 보고체제를 구축하도록 한다.
- (4) 의약품 품질 시스템과 관련된 모든 조직 단위의 개별 및 집단적 역할, 책임, 권한, 상호관계를 규정한다. 이러한 상호작용을 조직 전체에 전파하고 이해시킨다. 의약품 품질 시스템 책임을 수행할 권한을 지닌 독립적인 품질 부서/조직이 해당 규정에서 요구되어진다.
- (5) 의약품 품질 시스템과 공정성능 및 제품 품질의 경영진 검토를 수행한다.
- (6) 지속적 개선을 지지한다.
- (7) 적절한 자원을 제공한다.

2.2 품질 정책

- (a) 최고 경영자는 품질에 관한 회사의 전반적인 의도와 방향을 기술한 품질 정책을 확립해야 한다.
- (b) 품질 정책은 해당 규제 기준의 준수에 관한 사항을 포함하며, 의약품 품질 시스템의 지속적 개선을 촉진한다.
- (c) 회사의 모든 구성원은 품질 정책을 알고 이해한다.
- (d) 품질 정책이 계속적으로 유효한지 주기적으로 검토한다.

2.3 품질 계획

- (a) 고위 경영진은 품질 정책 시행에 필요한 품질 목표를 명백히 하고 상호 소통한다.
- (b) 회사의 모든 관련 부문이 품질 목표를 지원해야 한다.
- (c) 품질 목표는 회사의 전략과 연계되며, 품질 정책과 일관성을 가진다.
- (d) 경영진은 품질 목표 달성을 위해 적절한 자원과 교육을 제공한다.
- (e) 품질 목표에 대비하여 진행상황을 평가하기 위한 성과지표를 정해 모니터링 하고 주기적으로 상호 소통하며, 동 가이드라인의 4.1항에 기술한 바와 같이, 그에 맞춰 적절하게 조치한다.

2.4 자원 관리

- (a) 경영진은 의약품 품질 시스템의 시행과 유지, 그리고 지속적으로 유효성을 개선하기 위해 충분하고 적절한 자원(사람, 자본, 원자재, 시설, 설비)을 결정 하고 제공한다.
- (b) 경영진은 해당 제품, 공정 또는 제조소에 자원을 적절히 공급한다.

2.5 내부의 상호 소통

- (a) 경영진은 적절한 상호 소통 절차를 확립하고 시행하도록 한다.
- (b) 정보의 상호 소통 절차로 회사의 모든 직급 사이의 적절한 정보 흐름을 보장한다.
- (c) 상호 소통 절차는 특정 제품 품질 및 의약품 품질 시스템에 관한 사항이 적시에 적절하게 보고되도록 한다.

2.6 경영진 검토

- (a) 최고 경영자는 의약품 품질 시스템의 지속적 적합성과 유효성을 보장하기 위해, 경영진 검토를 통한 의약품 품질 시스템 관리를 책임진다.
- (b) 경영진은 3항과 4항에 기술된 바에 따라, 공정성능 및 제품 품질, 의약품 품질 시스템을 주기적으로 검토한 결과를 평가한다.

2.7 위탁제조 및 시험과 구매 원자재 등의 관리

의약품 품질 시스템은 이 항에 기술된 경영진 책임과 더불어, 구매한 원자재 품질과 위탁제조 및 시험업무의 관리 및 검토를 포함한다.

제약회사는 구매한 원자재의 품질과 위탁제조 및 시험 업무의 관리를 위한 절차를 구축할 책임이 있다. 이 절차에 품질 위험 관리를 통합시켜야 하며, 다음 사항을 포함한다.

- (a) 위탁제조 및 시험업체 또는 원자재 공급업체 선정에 앞서 해당 업체가 그 업무를 수행하거나 지정 공급경로를 통해 물품을 제공할 능력을 갖춘 적합한 곳인지 평가(예를 들어, 업체 점검, 원자재 평가, 적격성 입증 등).
- (b) 관련 당사자의 품질 관련 업무에 대한 책임과 정보 상호 소통 절차 정의. 위탁제조 및 시험업무인 경우, 위탁업체와 수탁업체 사이의 계약서에 이 사항을 포함한다.
- (c) 공급업체가 공급한 원자재의 품질이나 수탁업체의 업무 성과 모니터링 및 검토와 필요한 개선 조치의 파악 및 추진.
- (d) 입고된 재료 및 물품이 승인된 곳에서 협약된 공급경로를 통해 공급되는지 여부에 대한 모니터링.

2.8 제품 소유권 변경 관리

제품 소유권이 변경되는 경우(예, 인수를 통해), 경영진은 이 사안의 복잡성을 고려하고 다음 사항을 보장한다.

- (a) 관련 업체 각각의 지속적 책임
- (b) 필요 정보의 이전

3. 공정 성능 및 제품 품질의 지속적 개선

이 항에서는 제품 전주기의 단계별 목표와, 1.5항에서 기술한 목표 달성을 위한 기준을 강화하는 4개의 의약품 품질 시스템 요소를 설명한다.

3.1 제품 전주기 단계별 목표

제품의 전주기의 각 단계별 목표는 다음과 같다.

3.1.1 의약품 개발

의약품 개발의 목표는 의도한 성능을 일관되게 제공하며, 환자 및 의료 전문가의 요구와 규제 기관 및 내부 고객의 요구 기준을 충족하는 제품과 제조공정을 설계하는 것이다.

의약품개발에 대한 사항은 우수의약품 개발 가이드라인(Q8)을 참조한다. 동 가이드라인의 범위를 벗어나는 탐색 및 임상개발연구 결과는 의약품 개발 내용에 포함된다.

3.1.2 기술 이전

기술이전의 목적은 제품구현을 달성하기 위해 개발과 제조 사이, 제조소 내, 혹은 제조소 사이에 제품과 공정의 지식을 이전하는 것이다. 이 지식은 제조공정, 관리전략, 공정 밸리데이션 접근방법과 지속적인 개선의 토대를 형성한다.

3.1.3 시판용 제조

제조활동의 목표는 제품 구현, 관리상태 확립과 유지, 지속적 개선 촉진이다. 의약품 품질 시스템은 바람직한 제품 품질을 충족하고, 적합한 공정성능을 달성하며, 관리가 적절하고, 개선 기회를 파악하고 평가하며, 지식이 지속적으로 확장될 수 있도록 보장한다.

3.1.4 제품 중단

제품 중단의 목적은 제품 전주기의 마지막 단계를 효과적으로 관리하는 것이다. 제품 중단을 하기 위해서는 미리 정한 접근방법을 활용하여 문서와 검체 보존, 그리고 규제 기준에 따른 지속적인 제품 평가(예, 불만 처리 및 안정성)와 보고 등의 업무를 관리한다.

3.2 의약품 품질 시스템 요소

의약품 품질시스템의 의도는 제품 품질에 대한 전주기적 접근방법을 촉진하기 위해 아래 4대 요소를 강화하는데 있다.

- 공정성능 및 제품 품질 모니터링 시스템
- 시정 및 예방조치 시스템
- 변경 관리 시스템
- 공정성능 및 제품 품질에 대한 경영진 검토

제품 전주기 단계별 목적과 가용한 지식을 감안하여, 단계별로 적절하고 균형 있게 본 가이드라인의 해당 항목을 적용한다. 제품 전주기에 걸쳐 혁신적인 제품 품질 개선 기회를 평가한다.

각 요소를 제품 수명 단계별로 적용한 예가 표1에 정리되어 있다.

3.2.1 공정 성능 및 의약품 품질 모니터링 시스템

제약 회사는 공정성능과 제품 품질의 점검 시스템을 계획하고 실행하여 관리 상태가 유지되도록 한다. 효과적인 모니터링 시스템은 공정과 관리 체계의 지속적 능력을 보장하여, 바람직한 품질의 제품을 생산하고 지속적인 개선이 필요한 대상 영역을 파악할 수 있게 한다. 공정성능과 제품 품질 모니터링 시스템은 다음과 같이 구축한다.

- (a) 품질 위험 관리를 통해 관리전략을 확립한다. 여기에는 원료의약품 및 완제 의약품의 원료 및 자재와 관련된 변수 및 특성, 시설 및 설비 운전조건, 제조 공정중의 관리, 최종 제품 규격, 그리고 모니터링 및 관리와 관련된 방법 및 주기가 포함된다. 관리 전략은 적시에 피드백 및 피드포워드, 적절한 시정 조치 및 예방조치를 가능하게 한다.
- (b) 관리전략을 통해 파악한 변수와 특성을 측정하고 분석하는 방법을 제공한다 (예, 데이터 관리 및 통계방법).
- (c) 관리 상태에서 지속적으로 운전되는지 확인하기 위해, 관리전략을 통해 파악한 변수와 특성을 분석한다.
- (d) 공정성능과 제품 품질에 영향을 주는 변동원인을 파악하여 변동성을 감소 하거나 제어하는 지속적 개선 활동을 추진한다.
- (e) 내적 및 외적요인을 파악하여 제품 품질에 대한 피드백을 확보한다(예, 불만, 제품 부적합, 규정 미 준수, 회수, 일탈, 업체 점검 및 규제 기관 실사와 그

결과).

- (f) 공정 이해를 높이고 디자인 스페이스(확립된 경우)를 강화하며 혁신적 방식의 공정 밸리데이션을 가능하게 하는 지식을 제공한다.

표 1. 제품 전주기 전체에 걸친 공정 성능 및 제품 품질 모니터링 시스템의 적용

의약품 개발	기술 이전	시판용 제조	제품 중단
개발 단계 전체에 걸쳐 생산 공정 및 제품 지식과 이때 실시한 공정 및 제품 품질 점검 결과를 활용하여 제조 관리 전략을 확립할 수 있다.	생산 규모 확대 중 모니터링은 공정 성능의 예비 지표를 파악하고 제조에 성공하는데 도움이 될 수 있다. 기술이전 및 생산 규모 확대 중에 확보한 지식은 관리 전략의 추가적인 개발에 도움이 될 수 있다.	관리 상태의 성능을 보장하고 개선 대상 영역을 파악하기 위해, 공정 성능 및 제품 품질 모니터링 시스템을 적용한다.	제조가 중단되어도, 안정성 시험과 같은 모니터링은 시험 완료 시점까지 계속되어야 한다. 시판된 제품에 대한 적절한 조치도 해당 규정에 따라 계속되어야 한다.

3.2.2 시정 및 예방 조치 시스템

제약 회사는 불만, 제품 부적합, 규정 미 준수, 회수, 일탈, 업체 점검, 규제 기관 실사 및 지적 사항, 공정 성능 및 제품 품질 모니터링으로부터의 경향성에 대한 조사에 따라 시정 및 예방 조치 시스템을 갖추어야 한다.

근본원인 파악을 목표로 하는 체계적인 조사절차를 적용한다. 조사형식과 문서화, 노력 수준은 의약품의 품질위해관리 가이드라인(Q9)의 위험 수준에 부합해야 한다. 시정 및 예방조치 기법을 통하여 제품과 공정에 대한 이해도를 높인다.

표 2. 제품 전주기에 따른 시정 및 예방조치 시스템의 적용

의약품 개발	기술 이전	시판용 제조	제품 중단
의약품 개발 시에는 제품 또는 공정 변동성이 탐구 되어 진다. 시정 및 예방조치 기법은 시정 조치와 예방 조치가 반복적인 디자인 및 개발 공정에	시정 및 예방조치 시스템은 피드백, 피드포워드, 지속적 개선을 위한 효과적인 시스템으로 활용될 수 있다.	시정 및 예방조치 시스템을 활용해야 하며, 조치의 유효성을 평가한다.	제품 중단 이후에도 시정 및 예방조치 시스템을 계속해야 한다. 시중에 유통 중인 제품에 대한 영향과, 영향을 받을 수 있는 다른 제품을 고려한다.

의약품 개발	기술 이전	시판용 제조	제품 중단
통합되는 경우에 유용할 수 있다.			

3.2.3 변경 관리 시스템

혁신, 지속적 개선, 공정 성과와 제품 품질 모니터링 결과 및 시정 및 예방조치는 변경을 유발한다. 이러한 변경을 적절하게 평가, 승인, 시행하기 위해, 효과적인 변경 관리 시스템을 구축한다.

일반적으로 규제기관에 최초 서류제출 이전과 이후의 변경관리공정은 차이가 있다. 관련규정에 따라, 제출 이후에 규제기관에 제출한 서류에 대한 변경이 필요할 수도 있다.

변경 관리 시스템은 적시에 효과적인 방법으로 지속적인 개선이 이루어지도록 한다. 변경에 따른 의도하지 않은 결과가 없음을 높은 수준으로 보증해야 한다.

변경 관리 시스템은 제품 전주기의 각 단계에 따라 다음 사항을 포함한다.

- 품질 위험 관리를 통해 제시된 변경사안을 평가한다. 평가 형식과 노력 수준은 위험 수준에 부합해야 한다.
- 디자인 스페이스(확립된 경우)와 현재의 제품 및 공정에 대한 이해를 포함하여, 판매허가에 관련하여 제시한 변경사항을 평가한다. 해당 규정 하에서 규제기관에 제출한 서류의 변경이 필요한지 평가한다. 우수의약품 개발 가이드라인(Q8)에 기술한 바와 같이, 디자인 스페이스 안에 있다면 변경으로 간주하지 않는다(규제 서류 제출 관점에서). 하지만 의약품 품질 시스템 관점에서는 모든 변경을 회사의 변경관리시스템에 의거하여 평가한다.
- 관련 분야(예를 들어, 의약품개발, 제조, 품질, 의학 및 규제 등)의 전문성과 지식을 갖춘 전문가로 구성된 팀이 제시한 변경사항을 평가하여, 그 변경이 기술적 타당성을 갖추도록 한다. 제시한 변경사항에 대해 예상되는 평가기준을 설정한다.
- 시행 이후에는 변경 목표의 달성 여부와 제품 품질에 부정적인 영향이 없음을 확인하기 위한 평가 작업을 실시한다.

표 3. 제품 전주기에 걸친 변경 관리의 적용

의약품 개발	기술 이전	시판용 제조	제품 중단
변경은 개발 공정의 본질적 부분이므로 그 내용을 문서화해	기술 이전 활동 중의 공정 조정은 변경 관리 시스템을 통해 관리	시판용 제조에 대하여 공식적인 변경 관리시스템을 구축해야한다.	제품 중단 이후의 변경도 적절한 변경 관리 시스템을 통해

의약품 개발	기술 이전	시판용 제조	제품 중단
야 한다. 변경관리 절차의 형식 수준은 의약품 개발 단계와 일치한다.	하고 문서화한다.	품질 부서에 의한 감독은 적절한 과학적 및 위험 기반 평가를 보증한다.	검토한다.

3.2.4 공정 성능 및 제품 품질의 경영진 검토

경영진 검토를 통하여 제품 수명 전체에 걸쳐 공정성능 및 제품 품질을 관리하는 것을 보증한다. 회사의 규모와 복잡성에 따라, 다양한 단계의 경영진 검토를 실시할 수 있으며, 최고 경영자가 검토할 수 있도록 품질 관련사항을 보고하는 적시에 효과적인 상호소통 및 보고과정을 마련한다.

(a) 경영진 검토 시스템은 다음 사항을 포함한다.

- (1) 규제 기관 실사 및 실사 결과, 업체 점검, 기타 평가 결과, 규제 기관에 약속한 사항
- (2) 다음을 포함한 주기적 품질 검토
 - (i) 제품 품질 관련 불만 및 회수 등 고객 만족도 측정
 - (ii) 공정성능 및 제품 품질 모니터링 결론
 - (iii) 시정 및 예방조치에서 발생한 것을 포함하여, 공정 및 제품변경 유효성
- (3) 이전의 경영진 검토에 따른 사후 조치

(b) 경영진 검토 시스템은 다음과 같은 적절한 조치사항을 파악한다.

- (1) 제조공정 및 제품 개선
- (2) 자원의 공급, 교육, 재배치
- (3) 지식 확보 및 전파

표 4. 제품 전주기에 걸친 공정성능과 제품 품질의 경영진 검토 적용

의약품 개발	기술 이전	시판용 제조	제품 중단
제품 및 공정 설계의 적절성 보장을 위해 경영진 검토를 수행 할 수 있다.	개발 제품 및 공정이 시판용 제조 규모에서 제조될 수 있도록 하기 위하여, 경영진 검토를 실시해야 한다.	위에서 설명한 바와 같이, 경영진 검토는 체계적인 시스템이 어야 하며, 지속적 개선을 뒷받침해야 한다.	제품 안정성 및 제품 품질 관련 불만 등의 항목이 경영진 검토에 포함되어야 한다.

4. 의약품 품질 시스템의 지속적 개선

이 항에서는 의약품 품질 시스템의 관리와 지속적 개선을 위해 실시해야 하는 업무를 설명한다.

4.1 의약품 품질 시스템의 경영진 검토

경영진은 의약품 품질 시스템을 주기적으로 검토하는 공식 절차를 구비한다. 이때 다음 사항을 검토한다.

- (a) 의약품 품질 시스템 목표의 성취도 평가
- (b) 의약품 품질 시스템 내 각 절차의 효과를 모니터링하기 위한 성능지표 평가 사항:
 - (1) 불만, 이탈, 시정 및 예방조치 시스템, 변경 관리 절차
 - (2) 위탁제조 및 시험의 피드백
 - (3) 위험 평가, 경향 분석, 감사를 포함한 자가 평가 과정
 - (4) 규제 기관 실사 및 그 결과와 고객 업체 점검 등 외부 평가

4.2 의약품 품질 시스템에 영향을 주는 내/외부 요인 모니터링

경영진이 모니터링 할 사항은 다음과 같다.

- (a) 의약품 품질 시스템에 영향을 줄 수 있는 새로운 규정, 가이드라인, 품질 관련 사항
- (b) 의약품 품질 시스템을 개선할 수 있는 혁신
- (c) 사업환경과 목표의 변화
- (d) 제품 소유권 변경

4.3 경영진 검토 및 모니터링 성과

내/외부 요인의 모니터링과 의약품 품질 시스템의 경영진 검토 성과는 다음을 포함할 수 있다.

- (e) 의약품 품질 시스템 및 관련 공정의 개선
- (f) 자원 배치 또는 재배치 및 작업원 교육
- (g) 품질 정책 및 품질 목표의 개정
- (h) 최고 경영자에게 안전보고를 포함한 경영진 검토 결과와 조치사항의 문서화 및 적시에 효과적인 상호 소통

5. 용어정의

공정능력:

제품의 요구기준에 부합하는 제품을 구현할 수 있는 공정의 성능. 공정능력 개념을 통계적 용어로도 정의할 수 있다.

변경관리:

변경의 제안, 평가, 승인, 시행, 검토를 위한 체계적 접근 방법.

지속적 개선:

요구 기준의 충족 능력을 향상시키는 반복적 활동.

관리전략:

현재의 제품 및 공정 이해를 바탕으로 공정 성능과 제품 품질을 보장하기 위하여 정한 관리 대책. 원료 의약품 및 의약품 제제 원자재, 시설 및 설비의 운전 조건, 제조 과정 중의 관리, 최종 제품 규격, 점검 및 관리 방법과 그 주기가 여기에 포함된다.

시정조치:

감지된 부적합 상황 또는 기타 바람직하지 않은 상황의 원인을 제거하기 위한 조치. 주: 시정조치는 재발 방지를 위한 것이며, 예방조치는 발생 방지를 위한 것이다.

디자인 스페이스:

품질을 보증하는 공정변수와 투입변수(예, 물질 특성)의 다차원적 조합 및 상호 작용.

실행도구:

목적 달성 수단을 제공하는 도구 또는 절차.

피드백/피드포워드:

피드백: 공정 또는 시스템의 결과나 영향에 의한 해당 공정이나 시스템의 변경 또는 관리.

피드포워드: 공정의 예상 결과나 영향을 활용한 공정의 변경 또는 관리.

피드백/피드포워드는 공정 관리전략에 기술적으로 적용하고, 품질관리에 개념적으로 적용한다.

혁신:

새로운 기술이나 기법의 도입.

지식관리:

제품, 제조공정, 구성성분과 관련된 정보의 수집, 분석, 보관, 전파를 위한 전반적인 접근 방법.

위탁제조 및 시험:

위탁업체와의 계약에 의거하여 수탁업체가 수행하는 업무.

성능지표:

조직, 공정 또는 시스템의 성과를 반영하여 품질 목표를 계량적으로 평가하는데 활용하는 측정 가능한 값. “성능 매트릭스”라고 부르기도 한다.

의약품 품질 시스템:

품질과 관련하여 제약 회사의 방향을 이끌고 통제하는 관리 시스템.

예방조치:

미 준수 가능성 또는 기타 바람직하지 않은 상황이 발생할 가능성의 원인을 제거하는 조치. 주: 예방조치는 발생 방지를 위한 것이며, 시정조치는 재발 방지를 위한 것이다.

제품구현:

환자, 의료 전문가, 규제 기관(시판 허가 사항 준수 포함), 내부 고객의 요구를 충족시키는 적절한 품질의 제품에 도달하는 것.

품질:

제품, 시스템, 공정의 본질적 성질이 요구 기준을 충족시키는 정도.

품질 매뉴얼:

품질 경영시스템을 규정한 문서.

품질 목표:

품질 정책과 전략을 측정 가능한 활동으로 변환시키는 수단.

품질 계획:

품질 목표의 설정과 품질 목표 달성에 필요한 운영공정과 관련 자원을 규정하는데 초점을 둔 품질 경영 부분.

품질 정책:

고위 경영진이 공식적으로 밝힌, 품질과 관련한 조직의 전반적인 의도와 방향.

품질 위험 관리:

제품 전주기에 걸쳐 의약품의 품질과 관련한 위험평가, 관리, 상호소통, 검토를 위한 전반적인 과정.

최고 경영자:

회사 또는 사업장의 자원을 동원할 수 있는 권한과 책임을 가지며, 최고 수준에서 회사 또는 제조소를 이끌고 관리하는 자.

관리 상태:

지속적인 공정성능과 제품 품질을 일관되게 보증하는 관리 조건.

부록 1

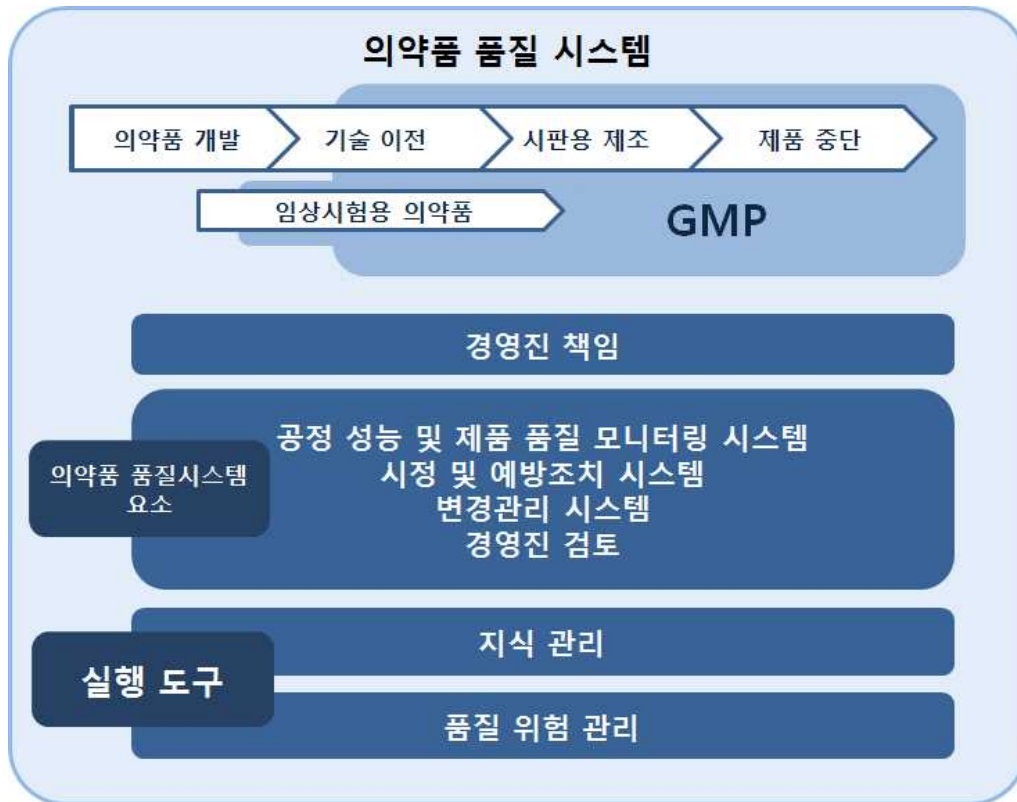
과학과 위험 기반 규제 방식을 강화시키는 잠재적 기회

*주: 이 부록은 규제 방식을 강화시키는 잠재적 기회를 정리한다.

시나리오	잠재적 기회
1. GMP 준수	• 현행 규정 준수
2. 품질위험관리 원칙의 효과적인 활용을 포함해, 효과적인 의약품 품질 시스템임을 증명 (예, 의약품의 품질위해관리 가이드라인(Q9), 의약품 품질시스템 가이드라인(Q10)).	• 규제 당국의 실태 조사 시 위험 기반 접근법 사용 확대
3. 품질 위험 관리 원칙의 효과적인 활용을 포함하여, 제품 및 공정에 대한 이해 설명 (예, 우수의약품 개발 가이드라인(Q8), 의약품의 품질위해관리 가이드라인(Q9)).	• 과학 기반 의약품 품질 평가 촉진 • 혁신적인 공정 밸리데이션의 접근 방법 • 실시간 출하 시스템 확립
4. 품질 위험 관리 원칙의 활용을 포함해, 효과적인 의약품 품질 시스템과 제품 및 공정 이해 설명 (예, 우수의약품 개발 가이드라인(Q8), 의약품의 품질위해관리 가이드라인(Q9), 의약품 품질시스템 가이드라인(Q10)).	• 규제 당국의 실태 조사 시 위험 기반 접근법 사용 확대 • 과학 기반 의약품 품질 평가 촉진. • 혁신적이고 지속적인 개선을 통한 이익 극대화를 위해, 과학 및 위험 기반에 따른 사후 변경절차를 최적화. • 공정 밸리데이션에 혁신적인 접근 방법 가능 • 실시간 출하 시스템 확립

부록 2

의약품 품질시스템 모델 도표



이 도표는 의약품 품질 시스템 모델의 주요사항을 도식적으로 보여 준다. 이 도표의 상단에 나타난 바와 같이, 의약품 품질 시스템은 의약품 개발, 기술 이전, 시판용 제조, 제품 중단을 포함한 전주기를 대상으로 한다. 의약품 품질 시스템은 GMP를 강화하며, 임상시험용 의약품 제조에도 GMP를 적용한다.

수평으로 이어진 막대는 제품 전주기의 각 단계에서의 경영진 책임(2항)의 중요성을 나타낸다. 그 아래의 수평으로 이어진 막대에는 의약품 품질 시스템 모델의 주요 구성 요소가 정리되어 있다. 이들 요소를 각 단계에 적절하고 비례적으로 적용하면서 지속적 개선 대상 영역을 파악한다.

가장 아래에 있는 막대는 실행 도구인 지식관리와 품질 위험 관리를 나타내며, 이 두 요소를 제품 전주기의 전체에 걸쳐 적용한다. 이들 실행 도구는 의약품 품질 시스템의 목적인 제품 구현, 관리 상태의 확립 및 유지, 지속적 개선 추진을 뒷받침한다.

발행일	2018년 9월
발행인	의약품안전국장 이원식

발행위원	의약품안전국 의약품품질과 이수정, 우선욱, 최희정, 김복연, 최미섭, 최정현, 신재섭, 이진란, 박은혜, 한혜진, 김예름, 최규석, 신동한, 안창수, 윤하나, 이혜민, 이영재, 박찬웅, 강성인, 김한욱
발행처	식품의약품안전처 의약품안전국 의약품품질과



“청렴한 식약처 국민
안심의 시작”

[공익신고자 보호제도란?]

- 공익신고자등(친족 또는 동거인 포함)이 공익신고등으로 인하여 피해를 받지 않도록 비밀보장, 불이익보호조치, 신변보호조치 등을 통하여 보호하는 제도

[보호조치 요구 방법]

우편(30102) 세종특별자치시 도움5로 20 정부세종청사 7동, 국민권익위원회 공익보호지원과
/전화 044-200-7773/팩스 044-200-7949